

직무발명(고안)내용 설명서	
1. 발명(고안)의 명칭	*발명(고안)내용을 적절히 표현할 수 있는 명칭을 간단명료하게 기재함 *전문용어, 약자는 가급적 피함
SMA 시트와 강성 코어 하이브리드 점착층을 이용한 대면적 나노박막 진공 전사 방법 및 장치 (영문: Method and Apparatus for Large-Area Vacuum Transfer of Nanofilms Using a Shape-Memory Alloy Sheet and a Stiff-Core Hybrid Adhesive Layer)	
2. 논문 발표 (○/X)	*이미 논문 발표했거나 논문 발표 예정인 경우에만 기재
해당 없음.	
3. 발명(고안)의 배경	* 본 발명(고안)의 적용 분야와 관련된 종래기술을 간단히 설명
● 2차원(2D) 나노소재의 산업적 가치와 대면적 전사 기술의 필요성 ○ 그래핀, MoS₂, h-BN 등 2차원 나노소재는 단원자층 수준의 극박 두께에도 우수한 전기·광학·기계 특성을 보유함. ○ 차세대 고이동도 FET, 비휘발성 메모리, 광검출 센서, 3차원 집적 논리 소자의 핵심 채널·게이트·버퍼 소재로 각광받고 있음. ○ 특히 8인치 이상의 실리콘 웨이퍼 위에 2D 박막을 대면적·균일·청정하게 전사 (transfer)하는 기술은 실험실 수준의 재료 연구를 반도체 양산 공정과 연결하는 가장 중요한 관문에 해당함 [1]. ● 종래 대면적 2D 박막 전사 기술의 분류 및 습식 방식의 한계 ○ 종래 기술은 크게 습식 폴리머 지지형(wet polymer-supported transfer)과 건식 캐리어 필름형(dry carrier-film transfer)으로 분류됨. ○ 습식 방식은 PMMA(poly-methyl methacrylate)를 박막 상부에 스핀코팅한 뒤 촉매 금속을 에칭으로 제거하고, 수면 부양 상태에서 목표 기판에 이형(移形)한 뒤 유기용매로 PMMA를 용해·제거하는 절차를 거침[2]. ○ 공정 단계마다 박막이 수분·용매·이온·잔류 폴리머와 접촉하여 박막-기판 계면에 수십~수백 nm 두께의 잔류물(residue)을 남기게 되며, 이 잔류물은 그래핀의 이동도를 1/5~1/10 수준으로 저하시켜 고성능 소자 구현을 제약하는 가장 큰 원인이 됨. ● 건식 방식의 도입 경위와 잔존 한계 ○ 건식 방식은 액상 공정을 제거하여 잔류물 문제를 완화하고자 도입됨. ○ 대표적 방식에는 (a) 진공 열처리 기반 그래핀 전사법[참고문헌 3, 이병훈 외 2015], (b) CVD 그래핀 전처리 기반 건식 이송[참고문헌 4, 참그래핀 2023], (c) 프레임 서스펜션 기반 전사[참고문헌 5, de la Rosa et al. Appl. Phys. Lett. 2013] 등이 존재함.	

○ 이들 방식 또한 공기 중에서 수행되는 경우 물·기체 분자가 박막-기판 계면에 포획되어 전기적 접촉 저항을 악화시키고, 기계적으로 취약한 박막에 전단 응력을 유발하여 크랙·주름·찢김을 발생시킴. ● 본 발명자의 2025년 내부 기술 메모 ○ 본 발명자는 2025년 「나노박막의 진공 대면적 전사 방법 및 장비」라는 내부 기술 메모[본 명세서 §4 참조]에서, 진공 압력차를 단순한 계면 청정화 수단이 아닌 "기계적 접촉 구동 에너지" 그 자체로 재해석하고, 형상기억합금(Shape Memory Alloy, SMA) 시트가 대기압 차이로 아래 방향으로 볼록하게 변형되면서 박막을 기판에 점진 접촉시키는 개념을 제시함. ○ 형상기억합금은 상온에서 대변형이 가능하여 타겟 웨이퍼와 균일한 접촉을 형성할 수 있으며, 상변화 온도 이상으로 온도를 올리면 원래 형상으로 복원되는 형상 기억 특징이 있음을 이용함. ○ 이 접근은 별도의 기계적 액추에이터 없이 진공 분위기를 만드는 과정에서 에너지 효율적으로 대면적 접촉을 구현하는 장점이 있었음. ○ 다만 근본 문제가 남아 있음: SMA 시트의 이축 인장 변형이 박막까지 전달되어 박막에 수 퍼센트 수준의 면내 변형률(in-plane strain)이 여전히 발생함, SMA의 면내 변형률이 나노박막에 전달되지 못하도록 하는 차단 메커니즘이 필요함. ● 본 발명의 착상 요지 ○ 본 발명은 위 2025년 내부 메모를 출발점으로 삼되, 중앙에 강성(stiff) 코어를 삽입한 "소프트 폴리머 / 강성 코어 / 소프트 폴리머" 3층 하이브리드 점착층이라는 신규 구성을 도입함. ○ 이를 통해 점진적 sheet의 변형을 통한 점진 접촉(오염물 배출 유지)과 sheet의 변형에 의한 나노박막의 파손이 없는 전사 공정 구현이라는 상반된 두 요구를 동시에 만족시키는 새로운 전사 방법 및 장치를 제공함.	
4. 종래기술의 설명과 그것의 문제점	* 본 발명의 대상이 되는 종래기술의 문제점 기재함
● 종래 2차원 나노박막 대면적 전사 기술의 계열 구분 ○ 종래의 2차원 나노박막 대면적 전사 기술은 크게 세 계열로 분류됨. ○ 각 계열마다 본 발명이 해결하고자 하는 근본적 한계를 안고 있음. ● PMMA 지지형 습식 전사 [참고문헌 2] ○ PMMA를 박막 상부에 스핀코팅하여 강성 지지체로 삼고, 촉매 금속을 용해한 뒤 수면 부양 상태에서 박막을 목표 기판으로 옮기는 방식에 해당함. ○ 주요 문제점 ▪ 전사 직후 PMMA를 아세톤 등 유기 용매로 용해 제거해도 기판 위에 10 nm~100 nm 수준의 폴리머 잔류물(residue)이 남으며, 이 잔류물이 소자 접촉 저항과 전자 이동도를 치명적으로 저하시킴. ▪ 수면 부양·이형 과정에서 물 분자와 미세 버블이 박막-기판 계면에 포획되어 박막 계면 사이에 용매 내의 오염물이 달라붙는 문제가 빈번함. ▪ 습식 공정은 클린룸 양산 라인과의 호환성이 낮아 반도체 fab 통합에 부적합	

함.

● 프레임 서스펜션 방식 [참고문헌 5, de la Rosa et al. Appl. Phys. Lett. 2013]

- 박막을 최외곽 희생 테두리만 강성 프레임에 장력 고정하고, 박막 본체는 프레임 내부에 "북 드럼(drum)"처럼 공중 장력 상태로 유지한 뒤 기판에 평면으로 하강시키는 방식임.

○ 주요 문제점

- 박막 본체는 면내 변형이 0에 가깝게 유지되지만, 접촉 프론트가 사라져 박막-기판 계면의 잔류 물·기체 분자를 배출할 메커니즘 자체가 없어지는 문제가 있음. 이에 따라 참고문헌3에서는 진공 분위기에서 폴리머 프레임을 사용하는 방식을 제안함. 진공 분위기를 사용하면 웨이퍼와 나노박막 사이에는 청정한 계면을 형성하기 용이함.
- 이전의 습식 공정에서 사용되는 PMMA와 같은 폴리머를 여전히 사용하기 때문에, 나노박막 표면에 폴리머 residue가 남는 문제는 여전함.
- 폴리머 프레임을 형성하기 위한 후속 레이저 트리밍이 필요하여 공정이 복잡해짐.

● 발명자 2025년 내부 메모의 SMA 시트 + carrier 필름 방식 [참고문헌 7]

- 2025년 내부 기술 메모에서는 진공 챔버 벽의 일부를 SMA 시트로 구성하여 진공 레벨이 올라감에 따라 대기압이 SMA 시트를 아래로 볼록 변형시키는 구성이 제시됨.

- 박막은 SMA 시트 하부에 "양면 carrier 필름"(PET 소재의 양면에 실리콘 점착층이 형성된 구조)을 매개로 부착되고, SMA 시트가 볼록 변형되면 박막이 기판에 중심부터 점진적으로 접착하면서 계면 오염물을 외곽으로 밀어내어 배출하는 원리를 가짐. 대부분의 접착이 진공분위기에서 형성되기 때문에 박막/웨이퍼 계면에 기체 분자의 trap도 제거됨.

- 이 방식은 진공 에너지를 접촉 구동력으로 이중 활용하는 에너지 효율성과, 점진 접착에 의한 오염물 배출 능력을 모두 갖춘 우수한 접근에 해당함.

- SMA의 볼록 변형에 따른 면내 변형률이 나노박막에 전달되면 나노박막의 파손이나 균열 발생이 생길 수 있음.

- soft한 점착층 사이에 강성이 높은 core층을 배치함으로써 soft한 점착층이 strain의 전달을 감소시킬 수 있음.(하이브리드 점착층 사용)
- 하이브리드 점착층은 강성이 높은 중앙층의 앞뒤면에 점착층이 형성된 것임. 한쪽 점착층에는 나노박막이 부착되며, 다른 한쪽 점착층은 SMA에 부착되는 역할을 함. 하이브리드 점착층이 여러 번 반복되면 strain 전달이 더욱 감소함.(예시: soft/core/soft(core 1개), soft/core/soft/core/soft(core 2개))
- SMA의 면내 변형률은 점착층의 전단변형에 의해 크게 완화된 상태로 중앙층에 전달되며, 이것은 다시 다른면의 점착층의 전단변형으로 완화되어 나노박막에 전달됨. 점착층의 두께와 탄성계수의 크기에 따라 전달되는 strain의 비율이 달라짐.

● KIPRIS 선행특허 조사 결과 (Phase 5, 182건 스크리닝)

- 본 발명의 신규성·진보성 확인을 위하여 한국 특허 데이터베이스(KIPRIS) 182건을

● 본 발명의 정량적 목표 성능 ○ 나노박막에 전달되는 면내 변형률을 0.1%이하로, 이는 취성이 강한 나노박막의 임계 변형률 1~3% 대비 10~30배 저감 수준에 해당함. ○ 나노박막과 웨이퍼 사이의 계면에 오염물이 포함되지 않도록 함. ○ 나노박막과 공기 간의 계면에 폴리머 잔류물을 최소화하는 것을 목표로 하며, 이는 종래 PMMA 방식의 10~100 nm 대비 매우 우수함. (승화성 지지층을 도입할 수 있음. 종속항으로) ○ 일반 금속 대비 SMA의 변형 범위가 크다는 점을 활용하여 8인치 이상 대면적에서의 전사 공정을 가능하도록 함. (SMA의 회복 변형률은 10%에 달하며, 이하의 변형률은 상변화 온도이상으로 가열함으로써 회복 가능함)	
6. 본 발명의 구성	* 본 발명의 구성을 도면을 활용하여 구체적으로 기재
● 전체 시스템 개요 ○ 본 발명의 전체 시스템은 (A) 진공 챔버, (B) 형상기억합금(SMA) 시트 기반 상부 구동 조립체, (C) 나노박막이 부착된 하이브리드 점착층, (D) 박막이 전사될 타겟 웨이퍼, (E) 기판 chucking 및 heating stage, (F) 진공 펌프 시스템, (G) 온도 제어 시스템으로 구성됨. ○ 핵심은 (B) SMA 시트 구동 조립체와 (C) 하이브리드 점착층의 결합 구조에 있음. ▪ 진공 압력차에 의해 SMA 시트가 점진적으로 볼록 변형되면서 기판과의 접촉 프론트를 형성함. ▪ 이때 발생하는 SMA 시트의 이축 인장 변형이 (C)의 강성 코어층에 의해 박막까지 전달되지 않고 차단됨. ○ [Fig.1 — 본 발명 전체 시스템 단면 구성도] ● 핵심 구성요소 상세 ○ 형상기억합금(SMA) 시트 ▪ 본 발명의 상부 구동 요소로서, 두께 50~200 μm, 직경이 전사될 타겟 웨이퍼의 직경보다 큰 얇은 금속판 형태로 제공됨. ▪ 소재는 Ti-Ni계(Nitinol, 일반적 상용품) 또는 Cu-Al-Ni계가 바람직하며, 대면적 균일성이 요구되는 12인치 이상 적용에서는 Ti-Ni-Cu 또는 Ti-Ni-Hf계의 고온형 SMA를 적용 가능함. ▪ 진공 배기 전 상태에서는 평면(flat) 상태를 유지하며, 챔버 내 진공도가 10^{-2} mbar 이하로 낮아질 때 대기압과 챔버 내부 압력의 차이(최대 10^5 Pa)에 의해 아래 방향으로 볼록(convex-downward)하게 변형됨. ▪ 볼록 변형의 중심부 변위는 탄성 멤브레인 근사식에 의해 박막의 최대 허용 변형률($\leq 3\%$) 이내가 되도록 중심부 거리와 시트 두께로 제어됨. (SMA의 변형 한계를 6~8%라고 가정하고, 안전율을 고려하여 3%이내까지만 SMA가 변형되도록 함) ▪ 전사 완료 후 기판 홀더 히터로 SMA 시트를 오스테나이트 변태 온도(예: $60\sim 120^{\circ}\text{C}$) 이상으로 가열하면 SMA 시트가 평면 상태로 복원되면서 박막-기판 접합을 해제하지 않고 상부 구조물만 분리됨. (진공을 완화한 상태에서 할 수도 있음.)	

- Ti-Ni계 형상기억합금(Nitinol)의 재료 특성 — 본 발명 SMA 시트 설계 근거
 - 본 발명의 SMA 시트로 1차 채택하는 Ti-Ni계 합금(통칭 Nitinol, 근등원자비 50~51 at% Ni)은 아래와 같은 재료 특성을 가지며, 이는 진공 압력차 볼록 변형 → 가열에 의한 평면 복귀 사이클의 물리적 근거에 해당함. 본 절에 인용된 정량 범위는 모두 외부 권위 리뷰[참고문헌 8, 9, 10]의 보고치이며, 본 발명자가 직접 측정한 값은 아님.
 - 마르텐사이트-오스테나이트 변태 온도(M_s , M_f , A_s , A_f)
 - Ti-Ni 이원합금의 변태 온도는 조성에 매우 민감하여, Ni 함량의 약 0.1 at% 변동만으로 M_s 가 약 10~15°C 이동함이 보고됨[참고문헌 8].
 - Ti-Ni 이원합금의 A_f 는 조성 조정만으로 약 -100°C ~ +120°C 범위에서 설계 가능함[참고문헌 8].
 - 본 발명에서는 박막-기판 vdW 결합력 강화 단계의 기판 가열 온도(약 90~150°C)에서 가열되어 SMA 시트가 평면 복귀하도록 A_f 를 약 60~120°C 범위로 선택함.
 - Ti-Ni-Cu, Ti-Ni-Hf, Ti-Ni-Pd 등 3원계 첨가로 A_f 를 +200°C 이상까지 상승시킨 고온형 SMA가 보고되어 있어[참고문헌 8], 고온 공정 호환 SMA 시트의 선택지를 제공함.
 - 탄성계수(Young's modulus)
 - 인장 시험 기반 보고치에 의하면 오스테나이트 상의 Young's modulus는 약 70~83 GPa, 마르텐사이트 상은 약 28~41 GPa의 범위로 측정됨[참고문헌 9].
 - 회복 변형률(recoverable strain)
 - Ti-Ni 합금의 의탄성 회복 변형률은 종래 금속합금 대비 약 1 자릿수 이상 크며, 통상 약 6~8%, 최대 약 10%까지 보고됨[참고문헌 9].
 - 본 발명의 SMA 시트가 진공 압력차로 볼록 변형될 때 발생하는 시트 면 내 변형률은 박막 측 임계 변형률(3%) 한도를 만족하도록 시트 두께·중심부 거리로 제한되며, 이 변형 한계는 Ti-Ni 합금의 의탄성 회복 한계 이하이므로 시트의 영구 소성 변형은 발생하지 않음.
 - 형상기억 효과(SME)와 의탄성 효과의 작동 영역 구분
 - $T < A_s$: 마르텐사이트 상에서 변형 후 가열($T > A_f$)에 의해 형상 복원 → 1방향 형상기억 효과(SME)에 해당함[참고문헌 8].
 - $T > A_f$: 응력 인가 시 SIM 발생, 응력 제거 시 자동 복원 → 의탄성(superelastic) 거동에 해당함[참고문헌 8, 9].
 - 본 발명의 SMA 시트는 채택 A_f 와 작동 온도 시퀀스에 따라 두 모드 모두 활용 가능하며, 실시예 1·2의 가열 기반 평면 복귀는 SME 모드($T_{\text{복귀}} > A_f$)에 해당함.
- 3층 하이브리드 점착층 (본 발명의 핵심 신규 구성)
 - SMA 시트 바로 아래에 위치하며, 위에서 아래 방향으로 제1 소프트 폴리머층 / 강성 코어층 / 제2 소프트 폴리머층의 3개 층으로 구성됨.
 - 제1 소프트 폴리머층(상층)

- 두께 5~200 μm (두께는 예시), 재료는 PDMS(Polydimethylsiloxane), 저점도 실리콘 엘라스토머, 또는 아크릴계 소프트 접착제 중에서 선택하여 적용함.
- 낮은 탄성계수($E < 1 \text{ MPa}$)와 높은 점착력을 가지며, SMA 시트의 하면에 전면적으로 점착됨.
- 이 층의 역할은 SMA 시트의 이축 인장 변형을 흡수하는 "변형 완충 스프링"에 해당함.

▪ 강성 코어층(중간층)

- 두께 5~200 μm (두께는 예시), 재료는 PET(Polyethylene Terephthalate), 폴리이미드(PI, Kapton), 금속 박막(Al, Ti, stainless steel, 두께 1~5 μm), 또는 SiO_2 박층(CVD 증착, 두께 0.5~3 μm) 중에서 선택하여 적용함.
- 높은 in-plane 탄성계수($E > 2 \text{ GPa}$)와 낮은 비점착성을 가짐.
- 양면의 소프트 폴리머층과만 물리적으로 결합하며, 점착 기능은 소프트층에 전적으로 맡기고 자신은 "면내 변형 차단" 전용 층으로 기능함.
- 강성 코어층이 양면의 소프트층보다 훨씬 높은 면내 강성을 가지므로, SMA 시트에서 상부 소프트층을 거쳐 전달되어 오는 전단·인장 응력은 강성 코어층에 의해 흡수·차단되며 하부 소프트층 및 박막 지지체까지 도달하지 못함.

▪ 제2 소프트 폴리머층(하층)

- 두께 5~200 μm (두께는 예시), 상층과 유사한 재료군(PDMS, 저점도 실리콘, 아크릴계)에서 선택하여 적용함.
- 강성 코어층 하면에 전면적으로 점착되며, 박막 지지체 플레이트와의 물리적 결합을 담당함.
- 상·하층의 점착력과 탄성계수, 두께는 각각 독립적으로 조절 가능하여, 상층은 SMA 시트와의 강한 점착, 하층은 박막 지지체와의 착탈 가능한 중약 점착으로 튜닝함이 가능함.

▪ [Fig.2 — 3층 하이브리드 점착층 확대 단면도 및 변형 흐름 차단 개념]

○ 나노 박막과 타겟 웨이퍼

- 나노박막(그래핀/MoS₂/TMDs 등)은 하이브리드 점착층에 SMA에 부착되는 반대면에 부착되어 준비됨.
- SMA 시트의 볼록 변형 시 점착층을 통해 기판 방향으로 근접함.
- 나노박막/하이브리드점착층/SMA sheet를 웨이퍼 chucking하는 stage와 점진적으로 접촉시킴.

○ 진공 챔버 및 구동 시퀀스

- 진공 챔버는 SMA 시트를 상부 뚜껑의 일부로 수용하는 구조이며, 베이스압 10^{-3} mbar(HV) (혹시 필요하다면 $10^{-7} \text{ mbar(HV-UHV)}$ 간이형) 수준)까지 도달 가능한 진공펌프로 배기됨.
- 챔버 내부 SMA 시트 하부에는 타겟 웨이퍼(Si, 샤페이어, quartz 등)를 올린 기판 stage가 위치하며, stage는 z 방향의 미세 이동과 진공 척 기능과 PID 제어식 히터(실온~300°C)를 내장함.

- 챔버 벽 외측에 결합된 SMA 시트는 대기압에 의해 아래로 볼록한 변형이 발생할 수 있으며, 필요한 경우에는 SMA 시트 외부에서 1기압 이상의 공압을 추가로 가하는 장치를 설치할 수 있음.

● 작동 원리 및 공정 단계 [Fig.3 참조]

○ 본 발명의 전사 공정은 5단계로 수행됨.

○ 박막 로딩 및 근접 단계

- 박막 지지체 플레이트 하면에 2D 박막이 vdW로 임시 접합된 상태로 준비됨.
- 이 플레이트는 3층 하이브리드 점착층의 하부 소프트층에 부착되고, 점착층의 상부 소프트층은 SMA 시트 하면에 부착됨.
- 타겟 Si 웨이퍼가 기판 홀더에 진공 척 방식으로 고정됨.
- SMA 시트와 타겟 기판 사이의 중심부 거리 d_0 는 탄성 멤브레인 근사식 $\delta = k \cdot d_0^2 \cdot \Delta P / (E \cdot t^3)$ 에 따라 박막 최대 변형률 3% 이내가 되도록 결정됨.

○ 진공 배기 단계

- 챔버를 $10^{-3} \sim 10^{-5}$ mbar까지 배기함.
- 챔버 내부 압력이 감소함에 따라 SMA 시트 상부의 대기압(1 bar)과 하부의 챔버 내 압력 사이의 차이가 증가하며, SMA 시트는 점진적으로 아래로 볼록 변형됨.
- 배기 속도는 10^{-2} /초 이하로 제어하여 SMA의 변형이 과속되지 않도록 함이 필요함.

○ 점진 접촉 형성 단계

- SMA 시트의 볼록 변형이 진행되면서 박막 지지체 플레이트의 중심부가 먼저 타겟 웨이퍼에 접촉하고, 접촉 프론트가 중심에서 외곽 방향으로 확장됨.
- 이 점진 접촉은 박막-기판 계면에 남아있던 물·기체 분자·미세 입자를 외곽으로 기계적으로 밀어내어 배출함(유익한 점진 접촉 기능).
- 이때 SMA 시트의 이축 인장 변형이 상부 소프트 폴리머층을 경유해 전달되지만, 폴리머층이 이 변형을 흡수하여 완화시키고 강성 core층이 변형을 감소시킴으로써 하부 소프트층 및 박막 지지체 플레이트에는 최소한의 변형률이 전달됨. (필요 시에는 이 구조를 반복하여 형성함으로써 변형률을 더욱 많이 감소시킬 수 있음)
- 따라서 박막 자체에 가해지는 면내 변형률은 0.1% 이하로 유지됨(변형 차단 기능).

○ 접촉 완성 및 vdW 접합 단계

- 접촉 프론트가 외곽에 도달하여 박막 전면이 기판과 vdW 접합으로 완전 접촉하면 챔버 압력은 최종 베이스압에 도달함.
- 이 시점에서 기판 홀더 히터를 SMA의 상변태 온도 이하로 가열(어닐링)하여 박막-기판 vdW 결합력을 보강함.
- 어닐링 후에 SMA 시트를 오스테나이트 변태 온도 이상으로 가열하여 SMA 시트가 평면 복귀를 시작하게 함.(필요시에는 진공을 완화시키는 과정을 동시에 진행할 수 있음)
- SMA 시트는 하부 heating stage로 가열할 수도 있고, SMA 시트 자체를 Joule

heating이나 induction heating으로 가열할 수도 있음.

○ 상부 구조물 분리 및 박막 완성 단계

- SMA 시트가 평면으로 복귀하면서 3층 하이브리드 점착층과 박막 지지체 플레이트가 기판에서 들어 올려짐.
- 박막 지지체 플레이트 하면의 박막과 타겟 기판 사이의 vdW 접합력이 박막 지지체 플레이트-박막 간 vdW 접합력보다 크도록 접촉 면적·표면 에너지가 사전 설계되어 있음.
- 이에 따라 박막은 타겟 기판 위에 전사되고 박막 지지체 플레이트는 점착층·SMA 시트와 함께 분리됨.
- 챔버를 대기압으로 복귀시키고 전사된 웨이퍼를 꺼내어 공정이 완료됨.

● 실시예

○ [실시예 1] Ti-Ni SMA + PET 코어 기본형 (8인치 그래핀 전사)

- SMA 시트: Ti-Ni 계열, 두께 100 μm , 직경 10 인치.
- 3층 하이브리드 점착층: 상부 PDMS 10 μm / PET 필름 5 μm / 하부 PDMS 10 μm .

○ [실시예 2] Cu-Al-Ni SMA + 폴리이미드(PI) 코어 고온형 (12인치 MoS₂ 전사)

- SMA 시트: Cu-Al-Ni 계열, 두께 150 μm , 직경 14 인치.
- 3층 하이브리드 점착층: 상부 저점도 실리콘 15 μm / 폴리이미드(Kapton) 필름 8 μm / 하부 저점도 실리콘 15 μm .

○ [실시예 3] 금속 강성 코어 + 승화성 지지층 결합형 (종속 청구항 대응)

- 본 실시예는 3층 하이브리드 점착층과 별도로, 박막 상부에 승화성 유기결정 지지층(안트라센 또는 cyclododecane, 진공 증착 두께 0.1~5 μm)을 추가함.
- 승화성 지지층을 통하여 하부 점착층과 나노박막 사이의 미세한 오염물을 제거할 수 있음.
- 전사 완료 후 챔버 온도를 40~80°C, 10⁻⁴ mbar 조건으로 전이하여 지지층 전체를 승화 제거함으로써 박막-기판 계면 뿐만 아니라 박막 상부에도 잔류물 0을 달성함.

○ [실시예 4] 전처리 공정 추가 (종속 청구항 대응)

- 본 실시예는 실시예 1의 공정 앞에 전처리 공정 단계를 추가함.
- 나노박막을 하이브리드 점착층에 부착한 후에 고진공 조건에서 120~300°C로 30~60분 간 열처리하여, 나노박막 표면의 흡착 물 분자·탄화수소·산화물 단분자층을 모두 탈착·제거함. (하이브리드 점착층의 소재가 견딜 수 있는 온도를 선정하며, PET core의 경우는 100도씨 이하에서 사용하고 PI core는 300도씨 이하에서 사용 가능함. 고온용 점착층을 사용해야 열처리에 견딜 수 있음)

○ [실시예 5] 다중층 연속 전사형 (그래핀/h-BN/MoS₂ 이종접합 소자)

- 본 실시예는 실시예 1의 공정을 3회 연속 반복하여 그래핀 → h-BN → MoS₂ 순서로 8인치 Si 웨이퍼에 반도체 이종접합(heterostructure)을 구축함.

● 변형 실시예 및 선택적 구성

○ 점착층 다층 반복 구조 (일반화된 (2N-1)층 변형) [Fig.4 텍스트 박스 근거]

- 본 발명의 점착층은 기본형으로 "저강성(소프트) / 고강성(코어) / 저강성(소프트)" 3층 구성을 채택하나, 더 강한 면내 변형 차단 성능이 요구되는 경우에는 저강성층과 고강성층을 교대로 추가 적층한 (2N-1)층 다층 반복 구조를 채택 가능함.
- 일반식: (저강성층 / 고강성층)_{N-1} / 저강성층, 여기서 $N \geq 2$ 이며 $N=2$ 는 기본 3층 구성에 해당함. 예: $N=3 \rightarrow 5$ 층, $N=4 \rightarrow 7$ 층, $N=5 \rightarrow 9$ 층.
- 반복 횟수 N이 증가할수록 SMA 시트로부터 박막에 전달되는 면내 변형률이 추가로 감소함. 이는 각 고강성 코어층에서의 변형 차단이 직렬로 누적되기 때문이며, 이상적 멤브레인 근사에 의하면 강성-소프트 비가 r일 때 N단 적층 후의 변형 전달율은 약 $r^{-(N-1)}$ 에 비례하여 지수적으로 감쇠함.
- 대상 박막의 허용 임계 변형률이 0.1% 미만으로 매우 낮은 경우(예: 단원자층 그래핀의 양자홀 효과 측정 소자, 모아레 트위스트 각 정밀 제어용 이종접합)에 본 다층 반복 구조를 우선 적용함이 가능함.

○ SMA 시트 소재 선택지

- Ti-Ni, Cu-Al-Ni, Ti-Ni-Cu, Ti-Ni-Hf, Fe-Mn-Si 등 모든 상용 및 연구용 SMA를 적용 가능함.

○ 강성 코어 소재 선택지

- 고분자(PET, PI, PEEK), 금속(Al, Ti, stainless steel 박막), 세라믹(유리, SiO₂, Si₃N₄, Al₂O₃ 박층), 복합재(탄소섬유, 유리섬유 강화층)를 적용 가능함.

○ 소프트 폴리머 선택지

- PDMS, 저점도 실리콘, 폴리우레탄, 아크릴계 접착제를 적용 가능함.

○ 대상 박막

- 그래핀, MoS₂, WS₂, WSe₂, MoSe₂, h-BN, 흑인(BP), 기타 TMDs 및 2D 산화물, 단층 금속(Au 5 nm 이하 박막) 등을 대상으로 함.

○ 대상 기판

- 4~12인치 Si 웨이퍼, SiO₂/Si, HfO₂/Si, Al₂O₃/Si, 유리, quartz, 연성 폴리이미드 기판 등을 대상으로 함.

○ 온도/압력 파라미터 범위

- 챔버 베이스압 $10^{-2} \sim 10^{-9}$ mbar, 기판 온도 25~300°C, SMA 복귀 온도 40~180°C의 범위에서 운용 가능함.

○ 전처리 옵션

- UV-오존 세정, 플라즈마 처리, 적외선 베이킹, UHV 프리베이크, 자기조립단분자막(SAM) 코팅 중 하나 이상을 선택 적용 가능함.

○ 후처리 옵션

▪ 어닐링(진공 또는 Ar 환경), 라만 매핑 기반 인라인 검사, AFM 잔류물 검사 중 하나 이상을 선택 적용 가능함.	
7. 본 발명의 효과	* 본 발명의 효과를 기재
● 본 발명은 종래기술 대비 다음의 정량적·정성적 효과를 제공함. ● 박막 면내 변형률의 획기적 저감 ○ 종래 2025 내부 메모 방식의 SMA 단독 전사에서는 박막에 1~3%의 잔류 면내 변형률이 발생하여 그래핀 라만 G 피크가 최대 20 cm^{-1} 이상 이동하며, 이는 소자 특성 편차의 주요 원인에 해당함. ○ 본 발명의 강성 코어 3층 하이브리드 점착층은 SMA 시트의 이축 인장을 물리적으로 차단(strain isolation)하여 박막 면내 변형률을 0.1% 이하로 억제함. ○ 이는 종래 방식 대비 10~30배 개선된 수치이며, 이동도 $2000\text{ cm}^2/\text{V}\cdot\text{s}$ 이상의 고품질 그래핀 FET 소자 대면적 제조가 가능함. ● 점진 접촉에 의한 계면 오염물 배출 기능의 완전 보전 ○ 강성 코어가 면내 변형을 차단함에도 불구하고, SMA 시트의 볼록 변형에 의한 "중심→외곽" 점진 접촉 프론트의 공간적 진행은 그대로 유지됨. ○ 이에 따라 박막-기판 계면의 물·기체 분자·미세 입자 배출 기능이 손상되지 않음. ○ 종래기술에서 "변형 없음"과 "오염물 배출"이 상반된 요구였던 모순이 본 발명에 의해 동시 만족됨. ● 폴리머 잔류물(residue) 완전 제거 ○ 본 발명의 박막-기판 계면에는 어떠한 물질도 개입하지 않음. ○ 박막 상부 역시 3층 하이브리드 점착층이 박막 지지체 플레이트를 매개로 접촉할 뿐 박막 본체에 폴리머가 직접 닿지 않음. ○ 실시예 3의 승화성 유기결정 지지층 결합형에서는 박막 상부에도 잔류물 0을 달성하여 종래 PMMA 방식의 10~100 nm 잔류물을 원천 제거함. ● 대면적 8인치+ 스케일 불변성 ○ 본 발명의 원리(진공 압력차 구동 + 강성 코어 변형 차단)는 SMA 시트 및 3층 점착층의 면적에 독립적임. ○ 8인치·10인치·12인치 대면적에서도 동일한 물리 원리로 작동함. ○ 대면적 스케일 업 시 SMA 시트 두께와 중심부 거리만 비례 조정하면 되므로 원리적 스케일 한계가 없음. ● 양산 경제성과 기존 장비 호환성 ○ 본 발명의 모든 구성 요소(SMA 시트, PDMS, PET/PI, 얇은 Si 웨이퍼 등)는 상용 재료에 해당하며, 기존 진공 전사 챔버에 최소 변경으로 통합 가능함. ○ UHV 등급 챔버를 요구하지 않아($10^{-3}\sim 10^{-5}\text{ mbar}$ HV로 충분) 장비 비용이 낮음. ○ 전사 1회당 사이클 타임은 3~5분 수준으로 종래 대비 경쟁력을 확보함. ● 포트폴리오 확장성 ○ 본 발명은 방법 특허(독립항 1), 장치 특허(독립항 2), 소자 특허(독립항 3)를 동시에 포괄할 수 있는 포트폴리오 구조를 가짐. ○ 종속 청구항으로 (i) 강성 코어 소재 한정, (ii) 승화성 지지층 결합형, (iii) UHV 프리베이크 결합형, (iv) 2D 이종접합 소자 등의 파생 기술을 단계적으로 확장함	

가능함.

8. 보호받고 싶은 권리

● 독립 청구항 (아래 기재된 수치는 참고만 하고, 수치 한정되지 않도록 부탁드립니다.)

○ [청구항 1] (장치) 8인치 이상의 실리콘 웨이퍼에 2차원 나노박막을 진공 환경에서 전사하는 장치로서,

- 진공 챔버와;
- 상기 진공 챔버 내부에 설치되며 상기 실리콘 웨이퍼를 고정하는 기판 홀더와;
- 상기 진공 챔버의 일부 벽체를 형성하거나 내부에 배치되고, 진공 압력차에 의해 상기 기판 홀더 방향으로 볼록하게 변형되는 형상기억합금(SMA) 시트와;
- 상기 SMA 시트의 상기 기판 홀더 측면에 결합되고, 상기 2차원 나노박막을 유지하는 박막 지지체 플레이트와;
- 상기 SMA 시트와 상기 박막 지지체 플레이트 사이에 개재되는 3층 하이브리드 점착층으로서,
 - 상기 SMA 시트에 결합되는 제1 소프트 폴리머층,
 - 상기 제1 소프트 폴리머층에 결합되는 강성 코어층, 및
 - 상기 강성 코어층에 결합되고 상기 박막 지지체 플레이트에 결합되는 제2 소프트 폴리머층으로 이루어지는 3층 하이브리드 점착층;
- 을 포함하며,
- 상기 강성 코어층의 면내 탄성계수는 상기 제1 및 제2 소프트 폴리머층 각각의 면내 탄성계수의 100배 이상이고,
- 상기 강성 코어층은 상기 SMA 시트의 볼록 변형에 수반되는 이축 인장 면내 변형이 상기 제2 소프트 폴리머층 및 상기 2차원 나노박막에 전달되는 것을 차단하는, 대면적 나노박막 진공 전사 장치.

○ [청구항 2] (방법) 8인치 이상의 실리콘 웨이퍼에 2차원 나노박막을 전사하는 방법으로서,

- (a) 상기 2차원 나노박막을 유지하는 박막 지지체 플레이트를, 제1 소프트 폴리머층/강성 코어층/제2 소프트 폴리머층으로 이루어지는 3층 하이브리드 점착층을 매개로 형상기억합금(SMA) 시트의 일면에 결합하는 단계와;
- (b) 상기 SMA 시트, 상기 3층 하이브리드 점착층, 상기 박막 지지체 플레이트 및 상기 2차원 나노박막을 진공 챔버 내의 상기 실리콘 웨이퍼의 상부에 위치시키는 단계와;
- (c) 상기 진공 챔버를 10^{-2} mbar 이하로 배기하여 대기압과 챔버 내부 압력의 차이에 의해 상기 SMA 시트를 상기 실리콘 웨이퍼 방향으로 볼록 변형시키는 단계와;
- (d) 상기 볼록 변형에 의해 상기 박막 지지체 플레이트와 상기 실리콘 웨이퍼가 중심부터 외곽 방향으로 점진 접촉하되, 상기 강성 코어층이 상기 SMA 시트의 이축 인장 변형을 차단함으로써 상기 2차원 나노박막에 가해지는 면내 변형률이 0.1% 이하로 유지되는 단계와;
- (e) 상기 SMA 시트를 오스테나이트 변태 온도 이상으로 가열하여 평면 상태로 복귀시키면서 상기 박막 지지체 플레이트를 상기 실리콘 웨이퍼로부터 분리하는

단계;

- 를 포함하는, 대면적 나노박막 진공 전사 방법.

○ [청구항 3] (소자) 제2항의 방법에 의해 8인치 이상의 실리콘 웨이퍼 상에 전사된 2차원 나노박막을 포함하는 반도체 소자로서,

- 상기 2차원 나노박막과 상기 실리콘 웨이퍼 사이의 계면에는 폴리머 잔류물이 존재하지 않으며,
- 상기 2차원 나노박막의 면내 변형률이 0.1% 이하인, 반도체 소자.

● 종속 청구항

○ [청구항 4] 제1항에 있어서,

- 상기 SMA 시트는 Ti-Ni, Cu-Al-Ni, Ti-Ni-Cu, Ti-Ni-Hf, 및 Fe-Mn-Si 중 하나 이상을 포함하고,
- 두께가 50~200 μm 이며,
- 오스테나이트 변태 온도가 40~180°C인 것을 특징으로 하는 대면적 나노박막 진공 전사 장치.

○ [청구항 5] 제1항에 있어서,

- 상기 강성 코어층은 PET(polyethylene terephthalate), 폴리아미드, 금속 박막, SiO₂ 박층, Si₃N₄ 박층, 및 Al₂O₃ 박층 중 하나 이상을 포함하고,
- 두께가 2~10 μm 이며,
- 면내 탄성계수가 2 GPa 이상인 것을 특징으로 하는 대면적 나노박막 진공 전사 장치.

○ [청구항 6] 제1항에 있어서,

- 상기 제1 및 제2 소프트 폴리머층은 각각 PDMS, 저점도 실리콘 엘라스토머, 및 아크릴계 접착제 중 하나 이상을 포함하고,
- 두께가 5~20 μm 이며,
- 탄성계수가 10 MPa 이하인 것을 특징으로 하는 대면적 나노박막 진공 전사 장치.

○ [청구항 7] 제1항에 있어서,

- 상기 2차원 나노박막의 상부에 진공 증착된 승화성 유기 결정 지지층을 더 포함하며,
- 상기 승화성 유기 결정 지지층은 안트라센, 나프탈렌, 및 cyclododecane 중 하나 이상을 포함하고,
- 상기 진공 챔버 내 가열에 의해 잔류물 없이 승화 제거되는 것을 특징으로 하는, 대면적 나노박막 진공 전사 장치.

○ [청구항 8] 제2항에 있어서,

- 상기 (a) 단계 이전에,
 - 상기 2차원 나노박막 및 상기 실리콘 웨이퍼를 각각 10^{-9} mbar 이하의 초고진공(UHV) 조건에서 200~300°C로 프리베이크하여 표면 흡착 오염물을 탈착·제거하는 단계와;
 - 로드록 챔버를 경유하여 대기에 노출되지 않고 상기 진공 챔버로 이송하는 단계;

▪ 를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 대면적 나노박막 진공 전사 방법. ○ [청구항 9] 제1항에 있어서, ▪ 상기 진공 챔버의 베이스 압력이 $10^{-2} \sim 10^{-7}$ mbar의 범위이고, ▪ 상기 기판 홀더는 실온$\sim 300^{\circ}\text{C}$의 PID 온도 제어 기능을 가지며, ▪ 상기 기판 홀더의 상면에는 상기 실리콘 웨이퍼를 고정하는 진공 척이 형성된 것을 특징으로 하는 대면적 나노박막 진공 전사 장치. ○ [청구항 10] 제2항에 있어서, ▪ 상기 2차원 나노박막은 그래핀, MoS₂, WS₂, WSe₂, MoSe₂, h-BN, 및 흑인 (BP) 중 하나 이상을 포함하며, ▪ 상기 (a)~(e) 단계를 복수 회 연속 수행하여 상기 실리콘 웨이퍼 상에 2개 층 이상의 vdW 이종접합 구조를 형성하는 것을 특징으로 하는 대면적 나노박막 진공 전사 방법. ○ [청구항 11] 제1항에 있어서, ▪ 상기 3층 하이브리드 점착층 대신, N개의 저강성층과 (N-1)개의 고강성층이 상기 SMA 시트 측에서 상기 박막 지지체 플레이트 측으로 교대로 적층된 (2N-1) 층 다층 반복 점착층을 포함하며, ▪ 상기 N은 2 이상의 정수이고, ▪ 상기 (2N-1)층 다층 반복 점착층의 총 두께가 200 μm 이하인 것을 특징으로 하는, 대면적 나노박막 진공 전사 장치. ○ [청구항 12] 제1항에 있어서, ▪ 상기 진공 챔버의 외부에 형성된 광학창 또는 상기 진공 챔버의 내부에 배치되는 진공 호환형 렌즈 어셈블리를 통해 상기 2차원 나노박막과 상기 실리콘 웨이퍼 사이의 접촉 프론트의 진행 상황을 실시간으로 관찰하는 대물 렌즈(objective lens) 기반 in-situ 광학 검사 모듈을 더 포함하며, ▪ 상기 in-situ 광학 검사 모듈은 미접촉 영역(bubble) 검출 신호 또는 접촉 프론트 도달 시점 검출 신호를 출력하여 상기 SMA 시트의 가열 시점 또는 상기 진공 챔버의 진공도 변화 시점을 제어하도록 구성된 것을 특징으로 하는, 대면적 나노박막 진공 전사 장치.	
9. 추가자료	대표적인 도면 및 그림
● 대표 도면 목록 ○ Fig.1 전체 시스템 구성도 — 진공 챔버 내에 배치된 SMA Sheet(상부), Target Wafer(중앙), Chucking & Heating Stage(하부) 및 챔버 측면의 Vacuum Pump 연결 구조를 단면도로 나타냄. SMA Sheet와 Target Wafer 사이의 점선 타원 영역이 Fig.2의 확대 대상에 해당함. ○ Fig.2 하이브리드 점착층 부분의 확대도 — 위에서 아래 순서로 SMA sheet / Low-stiffness adhesive layer(제1 소프트층) / High-stiffness core layer(강성 코어층) / Low-stiffness adhesive layer(제2 소프트층) / 2D 나노박막(빨간 라인) /	

Target Wafer / Stage 의 적층 구조를 도시함.

- Fig.3 장비 사용에 따른 SMA 및 하이브리드 점착층 변형 거동 — 4단계 단면 시퀀스: (a) Initial configuration(SMA 평면 상태), (b) Gradual deformation under vacuum pumping(진공 배기에 따른 점진적 볼록 변형), (c) Conformal contact(타겟 웨이퍼와의 정합 접촉 완성), (d) Heating and delamination(가열 후 SMA 평면 복원 및 박리)을 제시함.
- Fig.4 하이브리드 점착층을 통한 strain 전달 완화 원리 — SMA sheet의 좌우 양방향 화살표로 표시된 2~4% biaxial deformation이 저강성층과 고강성층의 반복 구조를 거치며 박막에 전달되지 않도록 차단되는 원리를 도시하며, 반복 횟수 N이 증가할수록 박막에 전달되는 strain이 추가로 감소하는 것을 텍스트 박스로 부기함.
- Fig.5 대면적 전사 공정 절차 — 5단계 공정 블록 다이어그램(① 하이브리드 점착층의 SMA 부착 → ② SMA와 target wafer 근접 및 밀폐 → ③ 진공 배기를 통한 SMA의 볼록 변형/접촉 → ④ 접촉 완료 후에 상변화 온도 이하(T1)에서 어닐링 → ⑤ 진공 완화 및 상변화 이상 온도(T2)에서 어닐링)와 함께 시간축에 대한 압력(상압↔진공) 및 온도(상온→T1→T2) 사이클 그래프를 결합한 흐름도임.
- Fig.6 기존 기술과의 비교 — PMMA 습식 전사, 폴리머 프레임 전사(종래 기술), 본 발명의 3개 방식을 (i) 계면 오염물 배출(점진적 접촉 가능 여부), (ii) 박막 면내 변형을 최소화, (iii) 폴리머 잔류물 이슈, (iv) 8인치 이상 대면적 양산 대응의 4개 항목으로 비교한 표.
- Fig.7 별첨 — Objective Lens 결합 in-situ 광학 검사 모듈의 변형 시스템 구성도 — 기본 챔버 구조에 더하여 챔버 외부 또는 내부에 배치된 Objective Lens가 박막-기판 접촉 영역을 광학적으로 관찰하여 in-situ 모니터링을 수행하는 옵션 구성을 도시함.

● 주요 설계 파라미터 (예시)

- SMA 시트는 두께 50~200 μm (권장 100 μm), 직경 8~14 인치(웨이퍼 + 2인치 권장), 오스테나이트 변태 온도 40~180°C(Ti-Ni계 기준 80°C)로 설정함.
- 3층 점착층은 상부 소프트 5~20 μm (PDMS 10 μm 권장), 강성 코어 2~10 μm (PET/PI 5 μm 권장, 탄성계수 ≥ 2 GPa, 권장 4 GPa), 하부 소프트 5~20 μm (10 μm 권장)로 구성하며 소프트/코어 탄성계수 비를 $\geq 1:100$ (권장 1:1000)으로 유지함.
- 챔버 베이스압은 10^{-2} ~ 10^{-7} mbar(권장 10^{-4} mbar HV 레벨), 배기 시간 30~180 초(권장 60 초, 배기 속도 $\leq 10^{-2}$ /초), 기판 온도 25~300°C(vdW 접합 강화용 120°C 권장)로 운용함이 필요함.
- 최종 박막 면내 변형을 목표는 $\leq 0.1\%$ (권장 $\leq 0.05\%$, 라만 G 피크 이동 ≤ 1 cm^{-1})로 설정함.

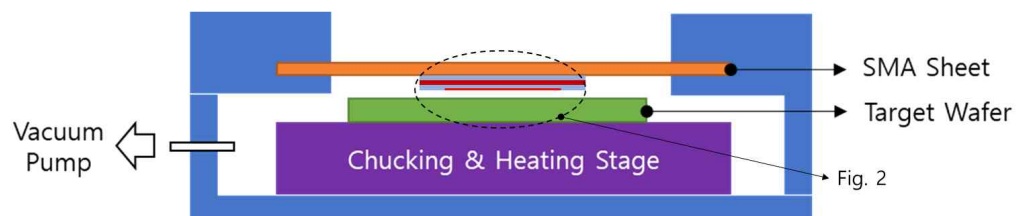
● 적용 가능 응용 소자 및 제품 예시

- 고이동도 FET 채널 — 8~12 인치 그래핀/MoS2 채널을 이용한 10 nm 노드 이하 고이동도 트랜지스터에 적용 가능함.
- 비휘발성 메모리 — 2D 강유전체(In2Se3, α -phase)를 게이트에 도입한 3D NAND 대안 메모리에 활용 가능함.

- 광검출 센서 — 대면적 MoS2 / h-BN / 그래핀 수직 이종접합 광센서에 적용함.
- 바이오 센서 — 그래핀 표면의 공유결합 관능기 부여를 위한 잔류물 0 청정 표면을 제공함.
- 차세대 디스플레이 백플레인 — 8 인치 이상 그래핀 투명 전극의 양산 전사에 활용함.
- 열 관리 소자 — 대면적 h-BN 열방출층 전사 기반 고전력 반도체 패키지에 적용 가능함.

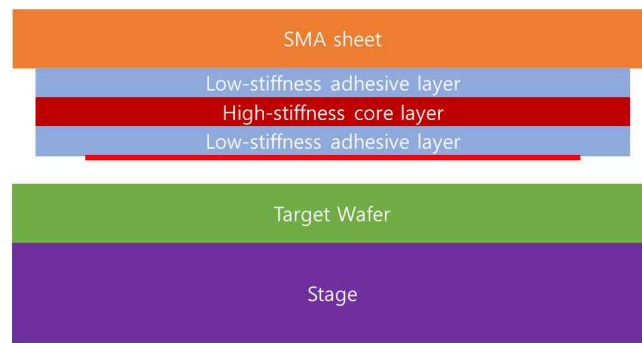
[도 1] fig1

Figure 1. 전체 시스템 구성도



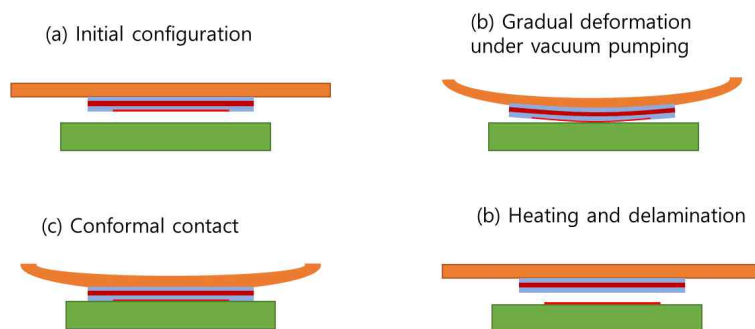
[도 2] fig2

Figure 2. 하이브리드 점착층 부분의 확대도



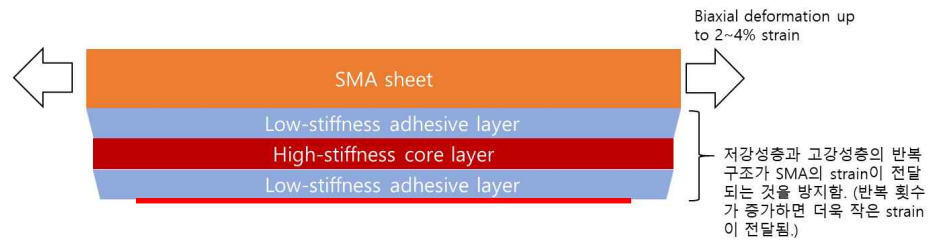
[도 3] fig3

Figure 3. 장비 사용에 따른 SMA 및 하이브리드 점착층 변형 거동



[도 4] fig4

Figure 4. 하이브리드 점착층을 통한 strain 전달 완화 원리



[도 5] fig5

Figure 5. 대면적 전사 공정 절차



[도 6] fig6

Figure 6. 기존 기술과의 비교

	PMMA 습식 전사	폴리머 프레임 전사 (종래 기술)	본 발명
계면 오염물 배출 (점진적 접촉을 통한)	용액을 통한 계면 오염물 유입	진공에서 계면 오염물 최소화	진공 및 점진적 접촉 을 통한 오염 최소화
박막 면내 변형률 최소화	변형률 최소화 가능	변형률 줄일 수 있지만, 제어 어려움	변형률의 제어 및 최소화 가능
폴리머 잔류물 이슈	PMMA 잔류물 발생	PMMA 잔류물 발생	잔류물 없음
8인치 이상 대면적 양 산 대응	작은 면적만 가능	대면적화 대응 어려움	대면적화 가능

● 참고 문헌 목록

- [1] Novoselov, K. S.; Mishchenko, A.; Carvalho, A.; Castro Neto, A. H., "2D materials and van der Waals heterostructures", Science, 353(6298), aac9439, 2016. DOI: <https://doi.org/10.1126/science.aac9439> (정합 확인!)
- [2] Reina, A.; Son, H.; Jiao, L.; Fan, B.; Dresselhaus, M. S. et al., "Transferring and Identification of Single- and Few-Layer Graphene on Arbitrary Substrates", J. Phys. Chem. C, 112(46), 17741-17744, 2008. DOI: <https://doi.org/10.1021/jp807380s> (정합 확인!)
- [3] Lee, S.; Lee, S. K.; Kang, C. G.; Cho, C.; Lee, Y. G.; Jung, U.; Lee, B. H. 외, "Graphene transfer in vacuum yielding a high quality graphene", Carbon, 93, 286-294, 2015. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.carbon.2015.05.038> (정합 확인!)
- [4] 김용기, 김재섭 (주식회사 참그래핀), "CVD 그래핀의 건식전사를 위한 전처리 방법", KIPRIS 출원번호 10-2023-0138889, 출원일 2023.10.17, 공개일 2025.04.24. <https://doi.org/10.8080/1020230138889> (정합 확인!)
- [5] de la Rosa, C. J. L.; Sun, J.; Lindvall, N.; Cole, M. T.; Nam, Y.; Löffler, M.; Olsson, E.; Teo, K. B. K.; Yurgens, A., "Frame Assisted H2O Electrolysis Induced H2 Bubbling Transfer of Large Area Graphene Grown by Chemical Vapor Deposition on Cu", Appl. Phys. Lett., 102(2), 022101, 2013. DOI: <https://doi.org/10.1063/1.4775583> (정합 확인!)
- [6a] 한정원 (삼성디스플레이 주식회사), "발광 소자 전사 장치 및 이를 이용한 발광 소자 전사 방법", KIPRIS 출원번호 10-2024-0124523, 출원일 2024.09.12, 공개일 2026.04.02. <https://doi.org/10.8080/1020240124523> (정합 확인!)
- [6b] 한정원 (삼성디스플레이 주식회사), "발광 소자 전사 장치 및 이를 이용한 발광 소자 전사 방법", KIPRIS 출원번호 10-2024-0102855, 출원일 2024.08.02, 공개

일 2026.03.05. <https://doi.org/10.8080/1020240102855> (정합 확인!)

[7] (특허 김재현 2026) 나노박막의 진공 대면적 전사 방법 및 장비

[8] Otsuka, K.; Ren, X., "Physical metallurgy of Ti-Ni-based shape memory alloys", *Progress in Materials Science*, 50(5), 511-678, 2005. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.pmatsci.2004.10.001> (정합 확인!)

[9] Robertson, S. W.; Pelton, A. R.; Ritchie, R. O., "Mechanical fatigue and fracture of Nitinol", *International Materials Reviews*, 57(1), 1-37, 2012. DOI: <https://doi.org/10.1179/1743280411Y.0000000009> (정합 확인!)

[10] Bucsek, A. N.; Paranjape, H. M.; Stebner, A. P., "Myths and Truths of Nitinol Mechanics: Elasticity and Tension-Compression Asymmetry", *Shape Memory and Superelasticity*, 2(3), 264-271, 2016. DOI: <https://doi.org/10.1007/s40830-016-0074-z> (정합 확인!)